



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense  
Campus Araquari

**Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores**

**Disciplina de Projeto de Redes**

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para  
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro  
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

**Professor:** Marcio Marcelo Piffer

**Turma:** RCC0223

**Aluna:** Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari  
Junho de 2026

| Versão     | Data       | Descrição          | Responsável            |
|------------|------------|--------------------|------------------------|
| Versão 1.0 | 24/06/2026 | Elaboração Inicial | Maria Fernanda Caetano |

| Preparado por          | Versão              |
|------------------------|---------------------|
| Maria Fernanda Caetano | Versão 1.0          |
| Aprovado por           | Data                |
| Maria Fernanda Caetano | 24 de Junho de 2026 |

| Título do Projeto                                                                                                                                        | Código  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari. | LORA001 |

| INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Este glossário tem como objetivo reunir e padronizar os principais termos técnicos, conceitos e definições utilizados durante o desenvolvimento do projeto de infraestrutura de rede LoRaWAN para monitoramento de temperatura das baías de animais do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. O documento serve como referência para estudantes, orientadores, avaliadores e demais interessados, facilitando a compreensão dos artefatos produzidos e reduzindo ambiguidades na interpretação das informações.</p> <p>Além de apoiar a documentação técnica do projeto, este glossário auxilia na uniformização da terminologia utilizada ao longo do memorial técnico, dos diagramas de rede, do planejamento do projeto e dos demais documentos produzidos, abrangendo conceitos relacionados a Redes de Computadores, Internet das Coisas (IoT), tecnologia LoRaWAN, computação em nuvem, monitoramento ambiental e gerenciamento de projetos.</p> |

| GLOSSÁRIO                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termo                                   | Descrição                                                                                                              |
| AWS (Amazon Web Services)               | Plataforma de computação em nuvem utilizada para hospedagem da aplicação, banco de dados e demais serviços do projeto. |
| Ambiência Animal                        | Conjunto de condições ambientais que influenciam o bem-estar, a saúde e o desempenho produtivo dos animais.            |
| API (Application Programming Interface) | Interface que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou aplicações.                                           |
| Aplicação Web                           | Sistema acessado por navegador responsável pela visualização das informações coletadas pelos sensores.                 |
| AppKey                                  | Chave criptográfica utilizada na autenticação e segurança dos dispositivos LoRaWAN.                                    |
| AU915                                   | Plano regional de frequências LoRaWAN utilizado no Brasil, operando na faixa de 915 MHz.                               |

| GLOSSÁRIO                                  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backhaul                                   | Canal de comunicação responsável por conectar o gateway LoRaWAN à infraestrutura em nuvem.                                |
| Banco de Dados                             | Sistema responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações coletadas pelos sensores.                          |
| Baia                                       | Espaço destinado ao alojamento e manejo dos animais dentro das instalações zootécnicas.                                   |
| Bezerário                                  | Instalação destinada ao alojamento de bezerros nos primeiros estágios de desenvolvimento.                                 |
| Bovinocultura                              | Setor destinado à criação e manejo de bovinos.                                                                            |
| Cobertura LoRaWAN                          | Área geográfica alcançada pelo sinal de comunicação entre sensores e gateway.                                             |
| Computação em Nuvem                        | Modelo de disponibilização de recursos computacionais através da internet.                                                |
| DevEUI (Device Extended Unique Identifier) | Identificador único global atribuído a cada dispositivo LoRaWAN.                                                          |
| Downlink                                   | Comunicação enviada do gateway ou servidor para os dispositivos finais.                                                   |
| EAP (Estrutura Analítica do Projeto)       | Ferramenta de gerenciamento utilizada para decompor o projeto em entregas e pacotes de trabalho menores.                  |
| EC2 (Elastic Compute Cloud)                | Serviço da AWS utilizado para hospedagem de servidores virtuais.                                                          |
| Gateway LoRaWAN                            | Equipamento responsável por receber os dados enviados pelos sensores e encaminhá-los para a infraestrutura computacional. |
| Gateway Dragino LPS8N                      | Modelo de gateway LoRaWAN especificado para o projeto.                                                                    |
| Grafana                                    | Plataforma utilizada para visualização e monitoramento de dados por meio de dashboards.                                   |
| Histórico de Medições                      | Conjunto de registros armazenados contendo os valores coletados pelos sensores ao longo do tempo.                         |
| Hospedagem em Nuvem                        | Serviço que disponibiliza recursos computacionais remotos para execução de aplicações e armazenamento de dados.           |
| IFC                                        | Sigla para Instituto Federal Catarinense.                                                                                 |
| Infraestrutura AWS                         | Conjunto de recursos computacionais hospedados na Amazon Web Services utilizados pelo projeto.                            |
| Integração                                 | Processo de comunicação entre sensores, gateway, banco de dados e aplicação web.                                          |
| Internet das Coisas (IoT)                  | Conceito que descreve dispositivos físicos conectados capazes de coletar, transmitir e processar informações.             |
| JoinEUI                                    | Identificador utilizado durante o processo de autenticação dos dispositivos LoRaWAN na rede.                              |
| Latência                                   | Tempo necessário para que uma informação seja transmitida entre dois pontos da rede.                                      |
| LoRa (Long Range)                          | Tecnologia de comunicação sem fio de longo alcance e baixo consumo                                                        |

| GLOSSÁRIO                                  |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | energético.                                                                                     |
| LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)     | Protocolo de comunicação baseado em LoRa utilizado para redes de Internet das Coisas.           |
| M2M (Machine-to-Machine)                   | Tecnologia que permite a comunicação automática entre dispositivos sem intervenção humana.      |
| Memorial Técnico                           | Documento que descreve tecnicamente a solução proposta, seus componentes e justificativas.      |
| MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) | Protocolo leve de comunicação amplamente utilizado em aplicações IoT.                           |
| PostgreSQL                                 | Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado para armazenamento das medições.                |
| Premissa                                   | Condição considerada verdadeira para fins de planejamento e execução do projeto.                |
| Projeto de Redes                           | Disciplina do curso de Tecnologia em Redes de Computadores em que o projeto é desenvolvido.     |
| RDS (Relational Database Service)          | Serviço gerenciado de banco de dados disponibilizado pela AWS.                                  |
| Rede IP                                    | Infraestrutura de comunicação baseada no protocolo Internet Protocol.                           |
| Rede Institucional                         | Infraestrutura de rede pertencente ao IFC utilizada para comunicação dos equipamentos.          |
| RSSI (Received Signal Strength Indicator)  | Indicador utilizado para medir a intensidade do sinal recebido em uma comunicação sem fio.      |
| Sensor IoT                                 | Dispositivo eletrônico capaz de coletar dados do ambiente e transmiti-los para processamento.   |
| Sensor LoRaWAN                             | Sensor que utiliza o protocolo LoRaWAN para comunicação com a infraestrutura da rede.           |
| Sensor Dragino LHT65N-DC                   | Modelo de sensor LoRaWAN de temperatura especificado para o projeto.                            |
| SNR (Signal-to-Noise Ratio)                | Relação entre a potência do sinal recebido e o nível de ruído presente no canal de comunicação. |
| Stakeholder                                | Pessoa, grupo ou organização que pode influenciar ou ser impactada pelo projeto.                |
| Suinocultura                               | Setor destinado à criação e manejo de suínos.                                                   |
| Topologia Física                           | Representação da disposição física dos equipamentos da infraestrutura.                          |
| Topologia Lógica                           | Representação do fluxo de comunicação e relacionamento entre os componentes da rede.            |
| Uplink                                     | Comunicação enviada dos sensores para o gateway ou servidor.                                    |
| VLAN (Virtual Local Area Network)          | Segmentação lógica de uma rede física em diferentes domínios de comunicação.                    |
| VPN (Virtual Private Network)              | Tecnologia utilizada para criar conexões seguras através da internet.                           |
| Bem-Estar Animal                           | Condição em que os animais possuem conforto físico, fisiológico e                               |

| GLOSSÁRIO                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | comportamental adequado ao seu desenvolvimento.                                                                        |
| Wi-Fi                         | Tecnologia de comunicação sem fio utilizada para acesso local à rede.                                                  |
| 4G/5G                         | Tecnologias de comunicação celular utilizadas como alternativa de conexão entre o gateway e a infraestrutura em nuvem. |
| Ordenha                       | Local destinado à realização do processo de extração do leite dos bovinos.                                             |
| Comedouro                     | Estrutura utilizada para alimentação dos animais e um dos pontos de monitoramento do projeto.                          |
| Avicultura                    | Setor destinado à criação e manejo de aves.                                                                            |
| Maternidade (Suinocultura)    | Instalação destinada às matrizes suínas e leitões recém-nascidos.                                                      |
| Creche/Crescimento/Terminação | Setores da suinocultura destinados às diferentes fases de desenvolvimento dos suínos.                                  |
| Temperatura Ambiente          | Variável monitorada pelo projeto para avaliação das condições térmicas das instalações animais.                        |
| Monitoramento em Tempo Real   | Processo de coleta e disponibilização contínua das informações ambientais com atualização frequente.                   |